03. 서브네팅 완전정복

> **이 시험에서 가장 확실한 득점원입니다.** 매 회차 3~6문항이 나오고, 계산법만 익히면 100% 맞힐 수 있습니다. 개념 이해보다 **패턴 암기 + 반복 계산**이 훨씬 빠릅니다. 아래 표 3개만 외우면 끝납니다.

---

1. 반드시 외울 표 3개

표 ① 2의 거듭제곱

2^n	값	-2 한 값(호스트 수)
2^1	2	0
2^2	4	**2**
2^3	8	**6**
2^4	16	**14**
2^5	32	**30**
2^6	64	**62**
2^7	128	**126**
2^8	256	**254**
2^9	512	510
2^{10}	1024	1022
2^{12}	4096	4094
2^{14}	16384	16382

표 ② 서브넷마스크 옥텟 값 (이 9개만 나옵니다)

2진수	10진수	빌린 비트
00000000	**0**	0
10000000	**128**	1
11000000	**192**	2
11100000	**224**	3
11110000	**240**	4
11111000	**248**	5
11111100	**252**	6
11111110	**254**	7
11111111	**255**	8

> 값 외우기: **128 / 192 / 224 / 240 / 248 / 252 / 254 / 255** (앞 값에 다음 자릿값을 더해가는 구조: 128 → +64 → +32 → +16 → +8 → +4 → +2 → +1)

표 ③ CIDR 종합표 (C클래스 기준 — 가장 자주 나옴) ★★★

CIDR	서브넷마스크	블록 크기	서브넷 수	호스트 수
/24	255.255.255.0	256	1	**254**
/25	255.255.255.**128**	**128**	2	**126**
/26	255.255.255.**192**	**64**	4	**62**
/27	255.255.255.**224**	**32**	8	**30**
/28	255.255.255.**240**	**16**	16	**14**
/29	255.255.255.**248**	**8**	32	**6**
/30	255.255.255.**252**	**4**	64	**2**
/31	255.255.255.254	2	128	0 (P2P 특수)
/32	255.255.255.255	1	256	호스트 1개 지정

B클래스 확장 (3번째 옥텟)

CIDR	서브넷마스크	블록(3옥텟)	호스트 수
/16	255.255.0.0	-	65,534
/17	255.255.**128**.0	128	32,766
/18	255.255.**192**.0	64	16,382
/19	255.255.**224**.0	32	8,190
/20	255.255.**240**.0	16	4,094
/21	255.255.**248**.0	8	2,046
/22	255.255.**252**.0	4	1,022
/23	255.255.**254**.0	2	**510**

---

2. 핵심 공식 4개

```
① 블록 크기(증가분) = 256 - (해당 옥텟의 마스크 값)      ← "매직 넘버"
② 서브넷 개수       = 2^(빌린 비트 수)
③ 호스트 수         = 2^(남은 호스트 비트 수) - 2
④ 네트워크 주소     = 해당 옥텟 값을 블록 크기로 내림
   브로드캐스트     = 다음 네트워크 주소 - 1
```

---

3. 유형 A — "IP와 프리픽스가 주어졌을 때 네트워크/브로드캐스트 구하기"

풀이 4단계 (이 순서대로만 하세요)

```
1) 마스크에서 블록 크기 구하기 → 256 - 마스크값
2) 블록 크기의 배수를 나열
3) 주어진 IP가 속한 구간 찾기
4) 구간 시작 = 네트워크 주소, 구간 끝 = 브로드캐스트
   그 사이 = 사용 가능 호스트
```

예제 1 — `192.168.1.100/26`

```
1) /26 → 255.255.255.192 → 블록 = 256 - 192 = 64
2) 배수: 0, 64, 128, 192
3) 100은 64 ~ 127 구간
4) 네트워크 주소   : 192.168.1.64
   브로드캐스트     : 192.168.1.127
   사용 가능 호스트 : 192.168.1.65 ~ 192.168.1.126 (62개)
```

예제 2 — `200.1.1.130/27`

```
1) /27 → 224 → 블록 = 256 - 224 = 32
2) 배수: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224
3) 130은 128 ~ 159 구간
4) 네트워크   : 200.1.1.128
   브로드캐스트: 200.1.1.159
   호스트 범위 : 200.1.1.129 ~ 200.1.1.158 (30개)
```

예제 3 — `10.10.10.77/28`

```
1) /28 → 240 → 블록 = 16
2) 배수: 0,16,32,48,64,80,...
3) 77은 64 ~ 79 구간
4) 네트워크   : 10.10.10.64
   브로드캐스트: 10.10.10.79
   호스트 범위 : 10.10.10.65 ~ 10.10.10.78 (14개)
```

예제 4 — `192.168.5.200/29`

```
1) /29 → 248 → 블록 = 8
2) 배수: 0,8,16,...,192,200,208
3) 200은 정확히 배수 → 200 ~ 207 구간
4) 네트워크   : 192.168.5.200
   브로드캐스트: 192.168.5.207
   호스트 범위 : 192.168.5.201 ~ 192.168.5.206 (6개)
```

예제 5 — B클래스 `172.20.130.50/18`

```
1) /18 → 255.255.192.0 → 3번째 옥텟 마스크 192 → 블록 = 256-192 = 64
2) 3옥텟 배수: 0, 64, 128, 192
3) 130은 128 ~ 191 구간
4) 네트워크   : 172.20.128.0
   브로드캐스트: 172.20.191.255
   호스트 범위 : 172.20.128.1 ~ 172.20.191.254
   호스트 수   : 2^14 - 2 = 16,382
```

> **B클래스 요령**: 3번째 옥텟으로 구간을 나누고, 브로드캐스트의 **마지막 옥텟은 255**로 채웁니다.

---

4. 유형 B — "서브넷을 N개로 나누려면?"

풀이

```
1) 필요한 서브넷 수 이상이 되는 2의 거듭제곱을 찾음 → 빌릴 비트 수 n
2) 새 프리픽스 = 원래 프리픽스 + n
3) 마스크와 호스트 수를 표 ③에서 확인
```

예제 — `192.168.10.0/24`를 6개 서브넷으로 나누기

```
1) 2² = 4 < 6,  2³ = 8 ≥ 6  →  3비트 차용
2) /24 + 3 = /27
3) 마스크 255.255.255.224, 블록 32, 서브넷당 호스트 30개

생성되는 8개 서브넷:
  192.168.10.0/27    (0   ~ 31)   호스트 1~30
  192.168.10.32/27   (32  ~ 63)   호스트 33~62
  192.168.10.64/27   (64  ~ 95)
  192.168.10.96/27   (96  ~ 127)
  192.168.10.128/27  (128 ~ 159)
  192.168.10.160/27  (160 ~ 191)
  192.168.10.192/27  (192 ~ 223)
  192.168.10.224/27  (224 ~ 255)
```

예제 — `172.16.0.0/16`을 200개 서브넷으로

```
2⁷ = 128 < 200,  2⁸ = 256 ≥ 200  →  8비트 차용
/16 + 8 = /24  →  255.255.255.0, 서브넷당 호스트 254개
```

---

5. 유형 C — "호스트가 N개 필요하면?"

풀이

```
1) 2^h - 2 ≥ 필요 호스트 수 를 만족하는 최소 h를 찾음
2) 프리픽스 = 32 - h
```

예제

필요 호스트	계산	프리픽스	마스크
2개	$2^2-2=2$	**/30**	255.255.255.252
5개	$2^3-2=6$	**/29**	255.255.255.248
12개	$2^4-2=14$	**/28**	255.255.255.240
25개	$2^5-2=30$	**/27**	255.255.255.224
50개	$2^6-2=62$	**/26**	255.255.255.192
100개	$2^7-2=126$	**/25**	255.255.255.128
200개	$2^8-2=254$	**/24**	255.255.255.0
500개	$2^9-2=510$	**/23**	255.255.254.0
1000개	$2^{10}-2=1022$	**/22**	255.255.252.0

> ⚠️ **함정**: "호스트 130개 필요" → /25는 126개라서 **부족**합니다. **/24**를 써야 합니다.

---

6. VLSM (가변 길이 서브넷 마스크)

> ⚠️ **심화**: 2급 계산 문제는 대부분 '네트워크/브로드캐스트/첫·마지막 호스트 구하기'와 '호스트 수 → 프리픽스'입니다. 이 절은 위 유형이 완벽해진 뒤 여유가 있을 때 학습하세요.

필요한 호스트 수가 다른 네트워크에 **크기가 다른 서브넷**을 할당하는 방법. **큰 것부터 순서대로 할당**하는 것이 핵심입니다.

예제 — `192.168.1.0/24`를 아래 요구대로 분할

구간	필요 호스트
A	100
B	50
C	25
D	10
WAN1	2
WAN2	2

큰 것부터 할당:

구간	필요	프리픽스	할당 서브넷	주소 범위	브로드캐스트
A	100	/25 (126)	`192.168.1.0/25`	.1 ~ .126	.127
B	50	/26 (62)	`192.168.1.128/26`	.129 ~ .190	.191
C	25	/27 (30)	`192.168.1.192/27`	.193 ~ .222	.223
D	10	/28 (14)	`192.168.1.224/28`	.225 ~ .238	.239
WAN1	2	/30 (2)	`192.168.1.240/30`	.241 ~ .242	.243
WAN2	2	/30 (2)	`192.168.1.244/30`	.245 ~ .246	.247
여유	-	-	`192.168.1.248/29` 남음		

> **라우터 간 WAN 링크는 항상 /30**을 씁니다(호스트 2개면 충분). 기출 단골입니다.

---

7. 서브넷 요약 (Supernetting / Route Aggregation)

> ⚠️ **심화**: 2급 계산 문제는 대부분 '네트워크/브로드캐스트/첫·마지막 호스트 구하기'와 '호스트 수 → 프리픽스'입니다. 이 절은 위 유형이 완벽해진 뒤 여유가 있을 때 학습하세요.

여러 네트워크를 하나의 큰 네트워크로 묶어 라우팅 테이블을 줄이는 것.

예제 — 아래 4개를 요약하면?

```
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
```

3번째 옥텟을 2진수로:

```
0 = 000000 00
1 = 000000 01
2 = 000000 10
3 = 000000 11
    └공통 6비트┘
```

공통 비트 = 16(앞 두 옥텟) + 6 = **22** → 요약 결과: **`192.168.0.0/22`**

> 요령: **묶는 개수가 2^n개면 프리픽스에서 n을 뺍니다.** (4개 = 2^2 → /24에서 2를 빼 /22)

---

8. 네트워크 주소를 AND 연산으로 구하기 (원리)

```
IP       192.168.1.100 = 11000000.10101000.00000001.01100100
마스크    255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000
──────────────────── AND ──────────────────────────────
네트워크  192.168.1.64  = 11000000.10101000.00000001.01000000
```

> 실제 시험에서는 AND 연산보다 **블록 크기 방법이 훨씬 빠릅니다.** 원리만 알아두세요.

8-1. 실기 계산 유형 (윈도우 서버 IP 설정 문제 대비)

실기 윈도우 서버 첫 문제는 **IP 설정**이며, 값을 직접 계산해서 입력하는 경우가 있습니다(후기 기준).

유형 ① 2진수 IP → 10진수

```
11000000.10101000.01100100.00001010
= 128+64 . 128+32+8 . 64+32+4 . 8+2
= 192 . 168 . 100 . 10
```

옥텟 비트 가중치: **128 64 32 16 8 4 2 1**

유형 ② 프리픽스 → 서브넷 마스크

`/22` → 앞 22비트가 1 → 255.255.**252**.0 (3번째 옥텟의 앞 6비트 = 128+64+32+16+8+4 = 252)

유형 ③ 첫 사용 가능 IP / 마지막 사용 가능 IP

```
첫 사용 가능 IP   = 네트워크 주소 + 1
마지막 사용 가능 IP = 브로드캐스트 주소 - 1
```

유형 ④ 필요한 호스트 수 → 프리픽스·마스크

호스트 6개 → $2^3-2 = 6$ → **/29 (255.255.255.248)**

연습 10제

#	문제	답
1	`11000000.10101000.01100100.00001010`	192.168.100.10
2	`00001010.00000001.00000010.00000011`	10.1.2.3
3	`10101100.00010000.00000000.01100100`	172.16.0.100
4	`192.168.1.130/25` 의 네트워크·브로드캐스트·첫/마지막	.128 / .255 / .129 / .254
5	`10.0.0.0/22` 의 마스크·첫/마지막 사용 IP·브로드캐스트	255.255.252.0 / 10.0.0.1 / 10.0.3.254 / 10.0.3.255
6	호스트 6개가 필요한 프리픽스·마스크	/29, 255.255.255.248
7	`172.16.35.77/20` 의 네트워크·브로드캐스트·첫/마지막	172.16.32.0 / 172.16.47.255 / 172.16.32.1 / 172.16.47.254

#	문제	답
8	`255.255.255.224` 의 프리픽스·호스트 수	/27, 30개
9	`192.168.50.200/26` 의 네트워크·브로드캐스트·첫/마지막	.192 / .255 / .193 / .254
10	호스트 2000개가 필요한 프리픽스·마스크	$2^{11}-2 = 2046$ → /21, 255.255.248.0

> 풀이 예 (#7): /20 → 3번째 옥텟 마스크 240 → 블록 16 → 35는 32~47 구간 → 네트워크 172.16.**32**.0, 브로드캐스트 172.16.**47**.255

---

9. 연습 문제 30제 (오른쪽 답을 가리고 푸세요)

#	문제	답
1	`192.168.1.50/26` 의 네트워크 주소	192.168.1.0
2	`192.168.1.50/26` 의 브로드캐스트	192.168.1.63
3	`192.168.1.130/26` 의 네트워크 주소	192.168.1.128
4	`192.168.1.130/26` 의 브로드캐스트	192.168.1.191
5	`192.168.1.200/27` 의 네트워크 주소	192.168.1.192
6	`192.168.1.200/27` 의 호스트 범위	.193 ~ .222
7	`10.0.0.15/28` 은 어떤 주소인가?	**브로드캐스트** (0~15 구간)
8	`172.16.5.5/30` 의 네트워크와 브로드캐스트	172.16.5.4 / 172.16.5.7
9	`/27` 로 C클래스를 나누면 서브넷 수	8개
10	`/27` 의 서브넷당 호스트 수	30개
11	`255.255.255.240` 을 CIDR로	/28
12	`/22` 의 서브넷마스크	255.255.252.0
13	호스트 60개가 필요한 최소 프리픽스	/26 (62개)
14	호스트 130개가 필요한 최소 프리픽스	**/24** (/25는 126개로 부족)
15	C클래스를 14개 서브넷으로 나누려면	/28 (4비트 차용, 16개 생성)
16	`192.168.100.0/24` 를 /30으로 나누면 서브넷 수	64개
17	`200.200.200.100/25` 의 네트워크/브로드캐스트	200.200.200.0 / .127
18	`200.200.200.200/25` 의 네트워크/브로드캐스트	200.200.200.128 / .255
19	`172.16.0.0/16` 을 /24로 나누면 서브넷 수	256개
20	`10.0.0.0/8` 을 /16으로 나누면 서브넷 수	256개
21	`151.100.0.0` 의 기본 클래스	B
22	`223.255.255.1` 의 클래스	C
23	`224.0.0.5` 의 클래스와 용도	D, 멀티캐스트

#	문제	답
24	`127.0.0.1` 의 용도	루프백
25	`172.31.255.254` 는 사설 IP인가?	**예**
26	`172.32.0.1` 은 사설 IP인가?	**아니오**
27	`192.168.1.64/26` 은 어떤 주소인가?	네트워크 주소
28	`10.10.10.10/30` 의 네트워크와 호스트	10.10.10.8 / .9, .10
29	`255.255.254.0` 의 CIDR와 호스트 수	/23, 510개
30	`192.168.2.0/23` 의 주소 범위와 브로드캐스트	192.168.2.0 ~ 192.168.3.255 / 192.168.3.255

---

10. 시험장 30초 풀이 루틴

```
문제를 보면 ↓
1. 프리픽스 확인 → 마스크의 "마지막 유효 옥텟 값" 확인
2. 블록 = 256 - 그 값        (예: /26 → 256-192 = 64)
3. 블록 배수를 머릿속으로 센다 (0, 64, 128, 192)
4. IP가 낀 구간 찾기
5. 구간 시작 = 네트워크 / 구간 끝 = 브로드캐스트 / 그 사이 = 호스트
```

이 5단계를 30문제 반복하면 시험장에서 20초 안에 풀립니다. 계산 실수를 줄이려면 문제지 여백에 **블록 배수를 먼저 적어놓고** 시작하세요.

---

11. 자주 틀리는 포인트

1. **`-2` 를 빼먹는 실수** — 호스트 수는 항상 $2^n - 2$
2. **서브넷 수는 -2 하지 않음** — 최신 장비는 subnet-zero를 사용하므로 2^n 그대로 (단, 오래된 교재는 서브넷도 -2 하는 경우가 있으니 문제 지문을 확인하세요)
3. **B클래스 브로드캐스트의 마지막 옥텟은 255**
4. **블록 배수에 정확히 걸리는 IP는 그 자체가 네트워크 주소** (예: 192.168.5.200/29)
5. **172.16~172.31만 사설 IP**
6. **WAN 링크는 /30**